



Universidad Nacional de Colombia

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN No. 4: CONVERTIDORES ADC Y DAC

Instrumentación y medidas

Autores:

Santiago Cadena Alvarez

Maryuri Catalina Medina Rojas

Layla Fatimeth Rasch Maduro

{scadena, mmedinaro, lrasch}@unal.edu.co

ÍNDICE

I.	Características generales conversión ADC y DAC	2
I-A.	Conversores ADC	2
I-B.	Conversores DAC	2
I-C.	Resolución	3
I-D.	LSB	3
I-E.	VLSB	3
I-F.	Error de cuantificación	3
II.	Convertidor DAC: Sumador	4
III.	Convertidor DAC: Red escalera R-2R	4
IV.	Convertidor DAC: Integrado	5
V.	Comparación ventajas y desventajas de los diferentes tipos de convertidores DAC	6
V-A.	Ventajas/Desventajas convertidor DAC sumador	6
V-B.	Ventajas/Desventajas convertidor DAC red escalera R-2R	7
V-C.	Ventajas/Desventajas convertidor DAC integrado	7
VI.	Convertidor ADC: Flash o paralelo	7
VII.	Convertidor ADC: Escalera o de aproximaciones sucesivas	8
VIII.	Convertidor ADC: Rampa y doble Rampa	8
VIII-A.	Rampa	8
VIII-A1.	Funcionamiento	8
VIII-A2.	Aplicaciones	9
VIII-B.	Rampa Doble	9
VIII-B1.	Funcionamiento	9
VIII-B2.	Aplicaciones	9
IX.	Convertidor ADC: integrado	9
X.	Comparación ventajas y desventajas de los diferentes tipos de convertidores ADC	10
X-A.	Ventajas/Desventajas convertidor ADC Flash o paralelo	10
X-B.	Ventajas/Desventajas convertidor ADC Escalera o de aproximaciones sucesivas	10
X-C.	Ventajas/Desventajas convertidor ADC rampa	10
X-D.	Ventajas / Desventajas convertidor ADC doble rampa	11
X-E.	Ventajas / Desventajas convertidor ADC Integrado	11
	Referencias	11

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES CONVERSIÓN ADC Y DAC

I-A. Conversores ADC

El convertidor ADC, transforma una señal análoga ya sea de voltaje o de corriente, en una señal digital o una palabra codificada numéricamente. Este dispositivo realiza sobre la señal de entrada operaciones de muestreo y retención, cuantificación y codificación.

En la operación de muestreo el convertidor toma muestras de la señal cada T segundos para luego retener el valor muestreado hasta que la conversión se complete.

En la figura 1 se observa el diagrama de bloque de un convertidor A/D de N -bit, en el que B_{out} es la salida digital, mientras que V_{in} y V_{ref} son la señal de entrada análogica y señal de referencia, respectivamente. Para el caso de estudio teórico de los convertidores y el cálculo del SNDR8 (*Signal to noise and distortion ratio*), que mide el desempeño de un ADC, se toma V_{in} como una entrada senoidal así:

$$V_{in} = A \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

Siendo A la amplitud de la señal de entrada $y = 2f$, siendo f la frecuencia de la señal de entrada y el desfase de la señal.

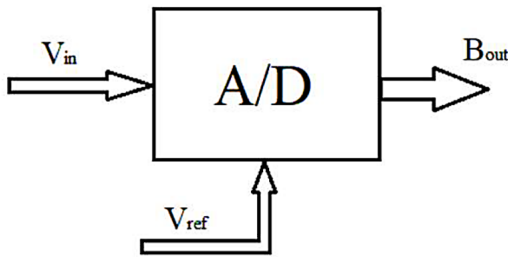


Figura 1: Diagrama de un bloque de convertidor ADC ideal, extraído de [13]

Todos los ADC (Analog to digital converter) tienen como base los comparadores. Este circuito compara un voltaje desconocido con uno de referencia e indica cual de los dos es más grande. En esencia es un amplificador diferencial multi-etapa con una ganancia alta, el cual, gracias a dicha ganancia, entrega una salida saturada o una relativamente pequeña, por lo que actúa como un dispositivo binario.

Hay que mencionar que los parámetros solicitados tienen una definición parecida o dual en los ADCs y DACs. Por ejemplo, el LSB es el incremento más pequeño para la salida del DAC y por lo tanto es el nivel más pequeño que el ADC puede convertir en la entrada. Por otro lado la resolución también hace referencia al número de incrementos o pasos en un código digital, de nuevo n (el número de bits) es la resolución. Por otro lado la cuantificación de error en un adc es el error introducido por el número finito de cifras digitales. En la figura 2 se observa explícitamente el error, siendo la salida de manera "diente de sierra" entre $+q/2$ y $-q/2$, luego la desviación estándar de esta es $= q/\sqrt{12}$.

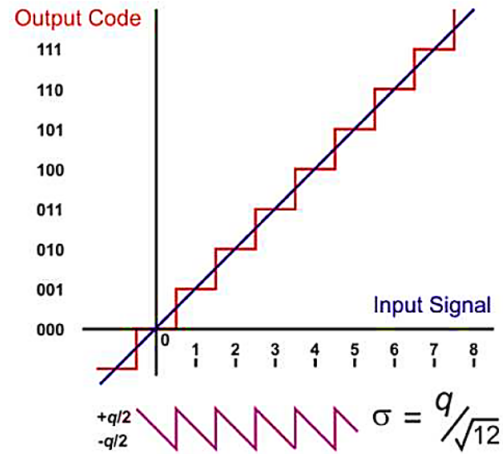


Figura 2: Cuantificación de error ADC, extraído de [13]

I-B. Conversores DAC

La conversión de una señal digital a su correspondiente análoga consiste en transformar la información contenida en código digital (binario) en una señal equivalente de voltaje o de corriente proporcional al valor digital. Un convertidor de digital análogico (D/A) es un dispositivo que convierte datos digitales en señales de corriente o de tensión análogica.

En la figura 3, se muestran los componentes básicos de un convertidor DAC. La función del circuito de conmutación, es controlar la conexión de la fuente de voltaje utilizada como referencia, con los terminales de entrada apropiados de la red resistiva de acuerdo con el valor digital de cada bit de entrada.

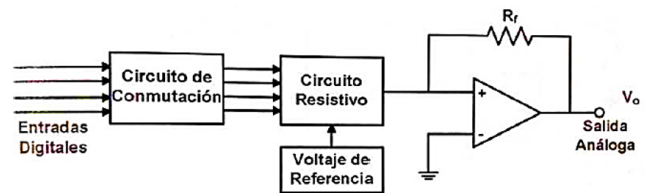


Figura 3: Elementos básicos de un convertidor D/A, extraído de [13]

En la figura 3, se muestra el circuito básico para un convertidor DAC de 3 bits. El amplificador operacional se emplea como un amplificador sumador. Las resistencias de la red están ponderadas en forma binaria y cada una se conecta mediante un interruptor electrónico al voltaje de referencia o a tierra así: cuando aparece un uno binario en el circuito de conmutación, la resistencia queda conectada al voltaje de referencia y cuando aparece un cero queda conectada a tierra.

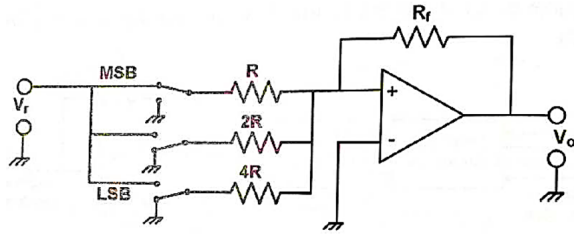


Figura 4: Convertidor D/A de tres bits, extraído de [13]

Si el convertidor DAC es de n bits y la resistencia correspondiente al MSB es R , entonces la resistencia correspondiente al LSB será $2^{n-1}R$. El voltaje de salida se calcula con la ecuación:

$$V_o = \left[\frac{a_0}{R} + \frac{a_1}{2R} + \frac{a_2}{4R} + \dots + \frac{a_{n-1}}{2^{n-1}R} \right] \cdot R_f V_r$$

En donde $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, toma el valor de uno o cero, según la entrada digital presente en el D/A.

Los parámetros más importantes en la operación de un convertidor DAC son:

I-C. Resolución

Se define como el menor cambio que puede ocurrir en la salida análoga como resultado de un cambio en la entrada digital. Depende de la cantidad de bits que se utilizan en la conversión y viene dado así:

$$Resolucion = \frac{V_{fuente}}{2^N - 1}$$

Donde N es el número de bits utilizados en la conversión. También puede definirse como la diferencia en voltios que se produce a la salida del convertidor, para un cambio sucesivo de su valor binario.

La resolución del convertidor ADC se calcula mediante el LSB.

I-D. LSB

Se usa para definir la resolución de los convertidor A/D, donde existen $2N$ posibles estados de salida dependientes de la entrada (con N siendo el número de bits) y viene definido así:

$$LSB = \frac{1}{2^N}$$

Para relacionar las tres señales del conversor A/D indicadas en la figura 3 se define la siguiente ecuación que relaciona las tres variables correspondientes.

$$V_{ref} \cdot (b_1 \cdot 2^1 + b_2 \cdot 2^2 + \dots + b_N \cdot 2^N) = V_{in} + V_x$$

donde b_i equivale a 1 ó 0 (valor digital), siendo b_1 el bit más significativo (MSB, Most Significant Bit) y b_N el bit menos significativo (LSB, Least Significant Bit). V_x equivale al error de cuantificación. También se define V_{LSB} como el voltaje cuando un LSB cambia.

I-E. VLSB

El nivel de cuantificación corresponde al valor del bit menos significativo y está dado por:

$$Q = V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^N}$$

Donde V_{ref} es el voltaje a plena escala y N el correspondiente número de bits.

I-F. Error de cuantificación

Como se describió anteriormente V_x corresponde al error de cuantificación del conversor ADC, y viene descrito por el siguiente intervalo:

$$-\frac{V_{LSB}}{2} < V_x < \frac{V_{LSB}}{2}$$

donde se puede ver que existe un rango de valores de entrada que producen el mismo valor digital de salida. Este fenómeno producido se llama error de cuantificación (*quantization error*).

Para mostrar el principio de la conversión digital a analógica (Digital to analog converter DAC) se muestra el circuito de la figura 5, donde el número binario 0 es representado por un voltaje de $+0v$ y un 1 binario es $+Ev$. Así pues, la entrada de este circuito divisor es un numero binario representado por una combinación de niveles de voltajes.

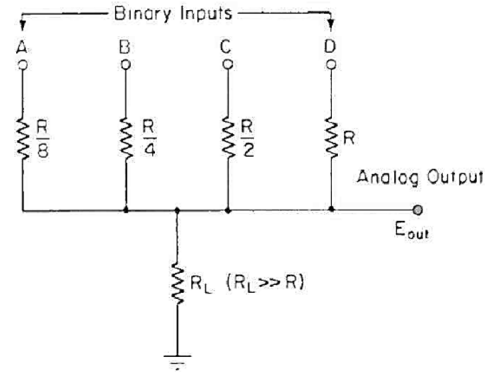


Figura 5: Modelo básico DAC, extraído de [13]

Es posible notar que la resistencia que le corresponde a cada entrada binaria es:

$$R_{bit(n)} = \frac{R}{2^{Nbits-n-1}}$$

Luego se destaca que la resistencia del bit menos significativo es:

$$R_{bit(n)} = \frac{R}{2^{Nbits-1}}$$

En el caso del circuito de la imagen 5, $R_{LSB} = \frac{R}{8}$. De ello se puede destacar que es la resistencia más pequeña y por lo tanto la que tiene un menor aporte en la señal de salida. Esto ultimo se puede comprobar analizando el circuito

de ejemplo ($RL \gg R$) y comprobando que $E_{out} = E_{15}^{15}$ cuando la entrada es 1111, $E_{out} = E_{15}^2$ cuando la entrada es 0010 o que $E_{out} = E_{15}^1$ cuando la entrada es 0001. Por ende la relación es evidente y el VLSB (*Voltage value of LSB*) es el menor siempre (*conservando una relación 2n con los demás*). Es complementario recisar que una estructura más realista del DAC mostrado, es como la de la figura 6, donde se denota que los bits entregados vienen coordinados por un pulso que los guarda en registradores flip-flop.

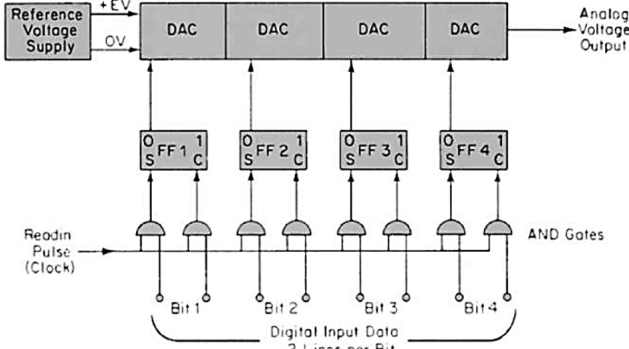


Figura 6: Diagrama de bloques DAC, extraído de [13]

Por otro lado hay características cuantificables que definen de mejor manera el funcionamiento de este dispositivo. La resolución del DAC está dada por el número de bits, N . Esta es el incremento más pequeño en la salida que el DAC puede producir y se determina por $1/2^N$. Si el DAC tiene 8 bits, tendrá una resolución de 8 bits que traduce a un 0.39 % (*mínimo cambio en la salida*). El error de cuantificación está estrechamente relacionado con la resolución, pues refiere a la distancia vertical entre la señal de salida DAC y la señal ideal o esperada al hacer una comparativa como la mostrada en la figura 3. Se puede evidenciar que la resolución limitada introduce este error y la manera de reducirlo es incrementando la misma.



Figura 7: Efecto de la resolución DAC, extraído de [13]

Por otra parte el tiempo de establecimiento es el tiempo que tarda la conversión analógica después de que las señales son dejadas en el registrador. Esto se traduce en una señal transitoria que es usualmente de una duración corta ($\sim 2\mu$). Es esperado que este se establezca dentro de una banda de error de $\frac{1}{2}$ LSB. Por último es importante mencionar que la precisión de la conversión depende de la precisión de las resistencias y los voltajes de las entradas binarias.

II. CONVERTIDOR DAC: SUMADOR

Este tipo de amplificador usa el principio del amplificador sumador debido a que se suman las señales de corriente de la entrada no inversora y para tener una salida coherente. Las resistencias de las ramas que parten de la entrada no inversora son tanto divisores como múltiplos de 2 de la resistencia de retroalimentación R_f , esto con el objetivo de asegurar coherencia al sumar los bits.

El ejemplo siguiente es un sumador de 4 bits, en donde la resistencia mas pequeña es de 1.25 k ohmios, ya que $R_f/16) = 1,25K\Omega$. De acuerdo a la lógica que se este implementando, se utiliza un rango de voltios para representar un uno lógico u otro rango para representar 0 voltios.

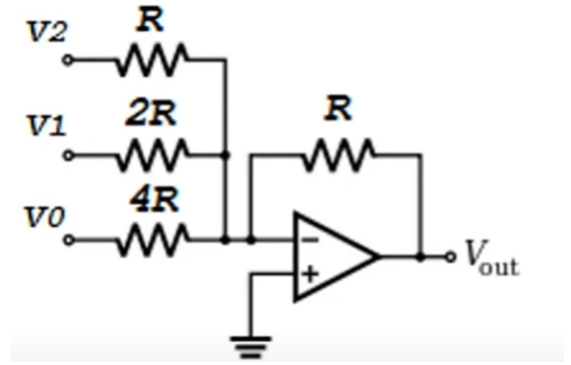


Figura 8: Esquemático Convertidor ADC Sumador [8]

V_2	V_1	V_0	V_{out}
0	0	1	$-0,25V_o$
0	1	0	$-0,5V_o$
0	1	1	$-0,75V_o$
1	0	0	$-1V_o$
1	0	1	$-1,25V_o$
1	1	0	$-1,5V_o$
1	1	1	$-1,75V_o$

Cuadro I: Conversión digital a analoga de 3 bits

$$\frac{V_0}{4R} + \frac{V_1}{2R} + \frac{V_2}{R} = -\frac{V_{out}}{R_f}$$

$$V_{out} = -\left(\frac{R_f}{R}\right)\left(\frac{V_0}{4} + \frac{V_1}{2} + V_2\right)$$

En este caso, no para que no haya ningún de ganancia en el amplificador, se debe tener

$$R_f = R$$

$$V_{out} = -\left(\frac{V_0}{4} + \frac{V_1}{2} + V_2\right)$$

III. CONVERTIDOR DAC: RED ESCALERA R-2R

Este tipo de convertidor es mucho mejor que el anterior debido al hecho de que no se requiere tanta precisión o tolerancia en las resistencias, y también tanta discrepancia entre la resistencia mas grande y mas pequeña debido a que solo se utilizan 1 resistencia y otra con el doble de valor. Una

desventaja es que ocupa mayor espacio y utiliza switches a diferencia del anterior.

La configuración de este circuito permite obtener una salida Thevenin dependiendo de la entrada en la que se observa. El interruptor de la rama de cada bit se cierra con un 1 lógico y se abre con un 0 lógico.

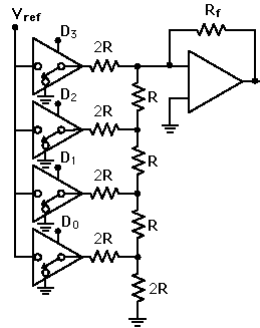


Figura 9: Esquemático Convertidor DAC: Red escalera R-2R [8]

En la siguiente figura se ilustra como se obtuvo la resistencia equivalente para el primer bit. Es lo mismo con los demás bits, se deja la fuente en ese bit, en los demás, se apaga.

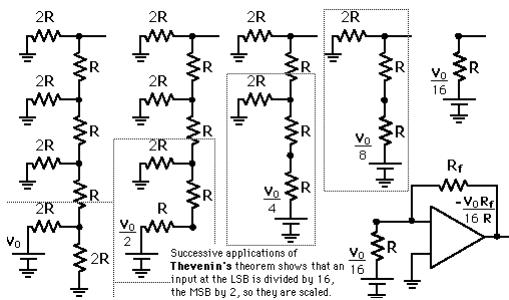


Figura 10: Equivalente Thevenin para resistencia bit 1, DAC R-2R[8]

En el caso de 4 bits, similar a la ecuación del anterior circuito, se tiene:

$$V_{out} = -\left(\frac{V_0}{8} + \frac{V_0}{4} + \frac{V_1}{2} + V_2\right)$$

IV. CONVERTIDOR DAC: INTEGRADO

El funcionamiento básico cuando se tiene un convertidor multi-bit consiste en que los bits más significativos pueden ser generados mediante un decodificador DAC, mientras que los bits menos significativos en el mismo grupo pueden ser producidos por un DAC convencional. Para lograr esto, los bits más significativos están conectados a un decodificador que opera según una tabla de verdad para interruptores de posición específicos. La Figura 2 muestra un diagrama que ilustra esta combinación, que permite maximizar el número de conversiones de bits utilizando un mínimo de resistencias, garantizando así alta precisión y bajo nivel de fallos.

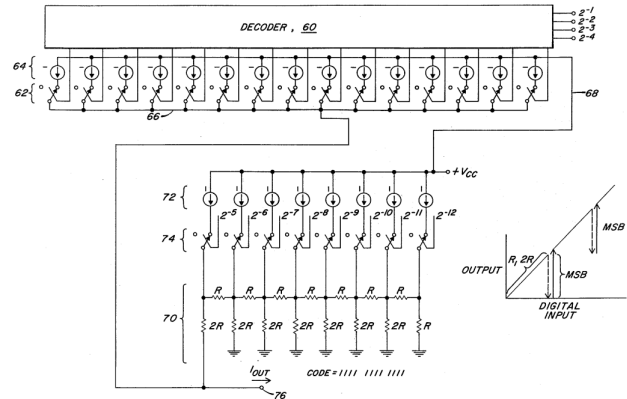


Figura 11: Circuito básico DAC integrado [4]

Como se ve en la imagen, el decodificador, que realiza estas funciones utiliza entradas binarias que se decodifican mediante puertas AND y OR:

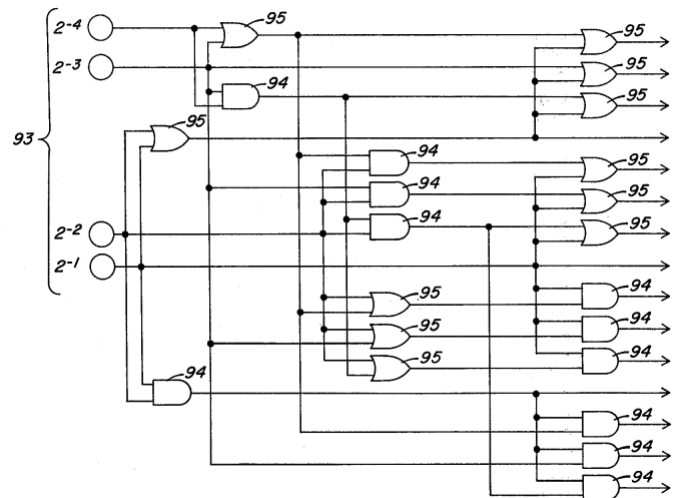


Figura 12: Compuertas lógicas de DAC integrado básico [4]

Existen diversas aplicaciones para los convertidores de digital a analógico, y se han desarrollado varios chips para satisfacer necesidades específicas. Estos chips pueden clasificarse en categorías tales como alta velocidad, alta resolución o bajo costo. A modo de ejemplo, hay se explican 3 tipos representativos el DAC0832: un convertidor básico de 8 bits; el DAC7545, un convertidor de 12 bits compatible con microprocesadores; y el PCM1716, un convertidor de alta calidad de 24 bits utilizado en la industria del audio.

■ DAC0831

Este IC es un popular convertidor de 8 bits compatible con microprocesador. El DAC0830 y el DAC0831 son similares, pero con un rendimiento algo reducido. Se trata de un DAC multiplicador, lo que significa que la señal de salida es una función de la palabra de entrada digital y una entrada de referencia. En algunas aplicaciones, la

entrada de referencia no es fija, sino que es una señal de entrada variable. En la Figura se muestra una lista de características y un pin-out. Destacan un tiempo de asentamiento de solo 1µs, bajos requisitos de energía y alta linealidad. El DAC0832 puede ser utilizado ya sea en modo autónomo o con un microprocesador.

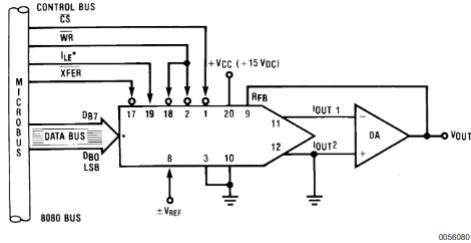


Figura 13: Convertidor DAC0831 [1]

■ DAC7821

El DAC7821 es un convertidor lineal estándar de 12 bits con características interesantes. Se destaca por ser un convertidor multiplicador y compatible con microprocesadores. La funcionalidad multiplicadora se logra mediante el uso de una referencia para impulsar la red de R/2R escalera. Cuando se modifica la referencia, la salida se ajusta en consecuencia, permitiendo que la señal de salida sea igual al valor de referencia multiplicado por la palabra de entrada digital.

Además, el DAC7821 ha sido diseñado para ser compatible con microprocesadores mediante la incorporación de líneas lógicas adicionales. Esto incluye líneas de selección y lectura/escritura de chip, junto con las 12 líneas de entrada de datos. Esta compatibilidad facilita la conexión directa del convertidor al bus de datos del microprocesador. Utilizando E/S mapeadas en memoria, el microprocesador puede escribir datos en el convertidor de la misma manera que lo hace en la memoria.

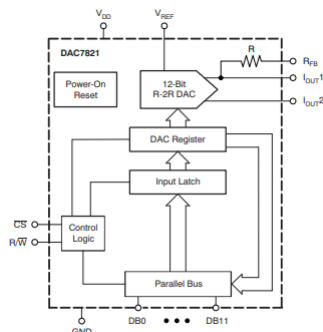


Figura 14: Convertidor DAC7821 [2]

Para un sistema de microprocesador de 16 bits, el convertidor puede recibir todos los datos necesarios durante un

ciclo de escritura. Sin embargo, para un microprocesador de 8 bits, se requerirán dos ciclos de escritura y alguna forma de bloqueo. Una estrategia común implica utilizar una dirección para los 8 bits inferiores y otra para los 4 bits restantes. Se muestra un sistema simplificado en la Figura 12.4.17, utilizando un microprocesador de 8 bits.

■ PCM5242

El PCM5242 es un convertidor estéreo de 24 bits diseñado para aplicaciones de audio digital de alta calidad. Se caracteriza por su entrada serial de datos, lo que ayuda a reducir costos y simplificar el diseño. Con frecuencias de muestreo de 48 kHz a 192 kHz, ofrece una distorsión armónica total más ruido de hasta 94 dB por debajo de una salida a escala completa. Su alta resolución y rango dinámico de 114 dB requieren un cuidado especial en el diseño para evitar interferencias.

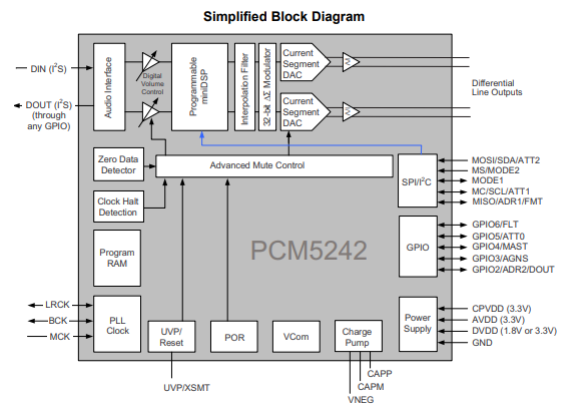


Figura 15: Convertidor PCM5242 [3]

V. COMPARACIÓN VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONVERTIDORES DAC

V-A. Ventajas/Desventajas convertidor DAC sumador

VENTAJAS

- Su arquitectura es relativamente simple, lo que facilita su diseño e implementación.
- El convertidor DAC sumador es uno de los convertidores digital-analógicos más económicos.
- En aplicaciones donde la velocidad de conversión no es crítica, estos DACs pueden ofrecer un rendimiento adecuado con una buena linealidad y precisión.

DESVENTAJAS

- La velocidad de conversión puede ser limitada debido a la constante de tiempo RC inherente a la red de resistencias y capacitancias del circuito, lo que los hace menos adecuados para aplicaciones de alta velocidad.
- El convertidor DAC sumador tiene limitaciones en cuanto a la resolución.
- La precisión y la linealidad del DAC sumador están directamente influenciadas por la calidad y las tolerancias de las resistencias utilizadas, lo que puede incrementar el costo para aplicaciones de alta precisión.

V-B. Ventajas/Desventajas convertidor DAC red escalera R-2R

VENTAJAS

- La red R-2R solo requiere dos valores de resistencias (R y 2R), lo que simplifica la fabricación y reduce el costo de los componentes, además de facilitar la consistencia en el rendimiento.
- La estructura de la red permite añadir más etapas (bits) de forma relativamente sencilla para aumentar la resolución del DAC sin aumentar significativamente la complejidad del circuito.
- Gracias al diseño inherente de la red R-2R, estos DACs pueden lograr una alta linealidad y precisión en la conversión de señales digitales a analógicas.

DESVENTAJAS

- La velocidad de conversión puede estar limitada por la constante de tiempo de la red R-2R y las características de los interruptores digitales.
- Para garantizar un rendimiento óptimo, la red R-2R requiere resistencias de precisión, lo que puede aumentar la complejidad y el costo del sistema.

V-C. Ventajas/Desventajas convertidor DAC integrado

VENTAJAS

- Al estar integrados en microcontroladores o chips específicos, reducen significativamente el espacio necesario en el diseño del circuito, ideal para aplicaciones donde el espacio es una limitación.
- Un convertidor DAC integrado puede ofrecer una alta resolución en la conversión de señales digitales a analógicas.
- Pueden estar diseñados para trabajar de manera óptima con otros componentes del sistema integrado, ofreciendo una mayor eficiencia y rendimiento al estar optimizados para el entorno específico.

DESVENTAJAS

- La funcionalidad y rendimiento están limitados a lo que el fabricante ha integrado en el chip, ofreciendo menos flexibilidad en comparación con los DACs externos.
- Los DACs integrados pueden no ofrecer el mismo nivel de rendimiento en términos de velocidad de conversión.

VI. CONVERTIDOR ADC: FLASH O PARALELO

El convertidor analógico-digital (ADC) de tipo Flash o paralelo es el más rápido de los convertidores A/D, este incluye una red de resistencias conectada a una tensión de referencia, la cual ofrece una resolución de 1V/LSB, además de contar con comparadores y un codificador de prioridad. Su funcionamiento se fundamenta en la comparación de la señal analógica que se recibe con varias tensiones de referencia proporcionadas por la red de resistencias. Después de esta comparación, las señales resultantes se envían a un codificador de prioridad de 8

a 3 líneas, que produce un código binario representativo de la señal analógica original.

El número de comparadores necesarios para n bits es

$$N^{\circ} \text{ comparadores} = 2^n - 1$$

Por ejemplo, en la figura 16 se observa un convertidor para una señal de 3 bits, en donde se requieren 7 comparadores debido a que $2^3 - 1 = 7$.

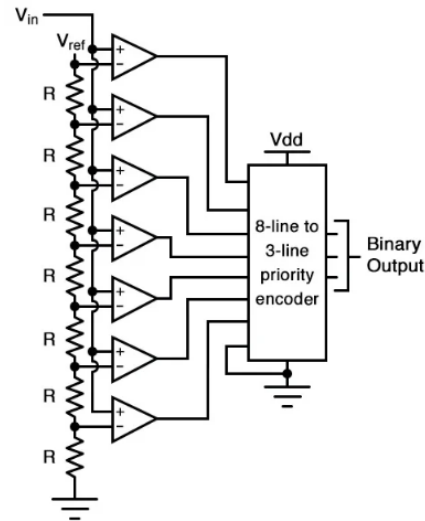


Figura 16: Esquema general de un ADC tipo Flash o paralelo [5]

La duración del proceso de conversión es breve ya que corresponde al intervalo necesario para que se genere la salida digital en respuesta a una modificación en la señal analógica de entrada. Por lo tanto, este lapso está condicionado únicamente por los tiempos de respuesta de los comparadores y la lógica implementada en el codificador. Esto implica que la conversión se realiza de forma constante y no requiere la utilización de una señal de reloj.

En el diseño del circuito, se realiza una comparación del voltaje en cada resistencia con el voltaje analógico de entrada. Esta comparación resulta en una salida de 1 si el V_{in} supera al voltaje de referencia generado por el divisor de voltaje antes mencionado, y en una salida de 0 si es inferior. Un caso práctico de uso de este conversor se ilustra en la Figura 17.

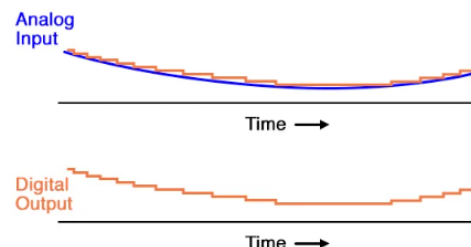


Figura 17: Conversión de una señal analógica a digital - ADC tipo flash [5]

VII. CONVERTIDOR ADC: ESCALERA O DE APROXIMACIONES SUCESIVAS

Este tipo de convertidor de análogo a digital es ampliamente preferido debido a su elevada resolución y breve tiempo de conversión, sumado a su coste económico. Son capaces de manejar velocidades de muestreo de hasta 10^6 muestras por segundo para configuraciones de 8 bits y en configuraciones de 16 bits, pueden alcanzar tasas de muestreo de hasta 10^5 muestras por segundo.

La Figura 18 ilustra el diseño simplificado de un conversor de 4 bits para facilitar su análisis, el cual se compone de una etapa de muestreo que mantiene el valor de V_{in} mientras se convierte en su equivalente binario tras cierta cantidad de ciclos, un comparador que de forma continua coteja el valor obtenido en el DAC con el V_{in} muestreado, y un registro de aproximaciones sucesivas encargado de examinar cada bit para hallar la combinación que más fielmente reproduzca el valor analógico.

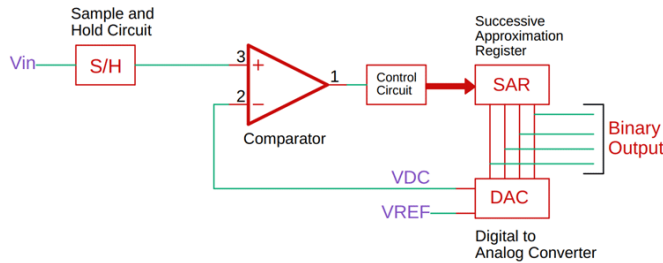


Figura 18: Esquema simplificado de un ADC por aproximaciones sucesivas de 4 bits [6]

Para explicar con mayor facilidad el funcionamiento general del conversor, se puede hacer uso de un ejemplo, en el cual se asigna un valor de V_{in} y de V_{REF} , así los pasos realizados son los siguientes:

1. En primer lugar, se define un voltaje de entrada, en este caso será $V_{in} = 5,2V$
2. Antes de comenzar el proceso, el bit más significativo (MSB) de la salida se configura automáticamente en 1, lo que, en el caso de que el voltaje de referencia del DAC sea de 10V, resulta en un valor de V_{DC} de 5V.
3. Se procede a comparar V_{in} con V_{DC} , como en este caso $V_{in} > V_{DC}$ se mantiene en 1 el valor del MSB.
4. A continuación, el siguiente bit al MSB se convierte en 1 y se repite el paso descrito anteriormente.
5. Cuando al realizar la comparación se obtiene que $V_{in} < V_{DC}$, el bit establecido con valor de 1 se debe cambiar a 0. Posteriormente, el siguiente bit toma un valor de 1 y se repite el proceso.

En la Figura 19 se observa un diagrama que representa las iteraciones que se presentan con los valores planteados en este ejemplo, en donde al concluir el proceso se obtiene el valor binario correcto.

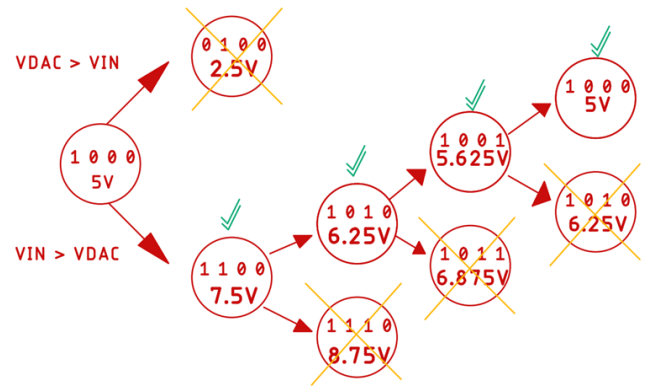


Figura 19: Iteraciones para el ejemplo mencionado [6]

VIII. CONVERTIDOR ADC: RAMPA Y DOBLE RAMPA

VIII-A. Rampa

El convertidor ADC rampa utiliza un contador binario como registro y permite que el reloj incremente el contador un intervalo a la vez, hasta que $V'A \geq V_A$. A este ADC se le conoce como ADC de Rampa Digital debido a que la forma de onda en $V'A$ es una rampa de intervalo por intervalo. También se le conoce como ADC tipo contado. Contiene un contador, un DAC, un comparador analógico y una compuerta AND de control.

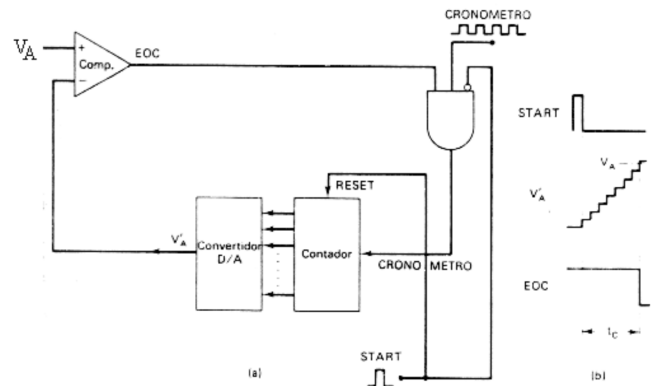


Figura 20: Esquemático Convertidor ADC de rampa simple, extraído de [9]

VIII-A1. Funcionamiento: En primer lugar se aplica un pulso de INICIO para restablecer el contador a 0, si todos los bits de entrada son 0, la salida del DAC será $V_{AX} = 0V$. Como $V_A > V_{AX}$ la salida del comparador (EOC) estará en ALTO. Cuando INICIO regresa a BAJO, la compuerta AND se habilita y los pulsos de reloj pasan hacia el contador. A medida que el contador avanza, la salida V_{AX} del DAC se incrementa conforme a la cuenta como se ilustra en el diagrama, este proceso continúa hasta que V_{AX} llegue a un valor mayor a V_A por una cantidad igual o mayor a V_T . El proceso de conversión está ahora completo como lo indica la transición de ALTO a BAJO en EOC y el contenido del contador es la representación digital de V_A . Finalmente,

el contador retendrá el valor digital hasta que el siguiente pulso INICIO comience una nueva conversión.

VIII-A2. Aplicaciones:

- Voltímetros Digitales de precisión de 16 bits o más
- Se usan en señales de bajas frecuencias
- Sensores de Temperatura

VIII-B. Rampa Doble

En el ADC de doble rampa, su conversión se hace en dos etapas, la primera se realiza la integración de la tensión de entrada durante un tiempo fijo, y en la segunda se produce la descarga con pendiente fija, durante un tiempo que depende de la cantidad de carga acumulada.

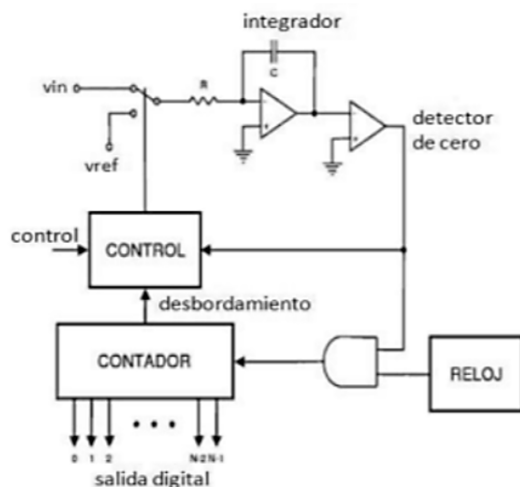


Figura 21: Esquemático Convertidor ADC de rampa doble, extraído de [10]

VIII-B1. Funcionamiento: Se divide en 4 fases:

- FASE 1: La conversión comienza con el condensador descargado, y SW1 conectado a VE(+)
- FASE 2(duración fija): la tensión a la salida del opamp crece en sentido negativo
- FASE 3(duración variable): la tensión a la salida del opamp crece en sentido positivo ($V_{ref} < 0$)
- FASE 4: Cuando la tensión en la salida del opamp pasa por cero, el contador se detiene. El valor del contador indica la salida digital.

VIII-B2. Aplicaciones:

- En los voltímetros digitales, por su exactitud e inmunidad al ruido. Pueden alcanzar una resolución de hasta 18 o 20 bits.
- Sensores de temperatura

IX. CONVERTIDOR ADC: INTEGRADO

Uno de los ADC integrados es el ADC AD9250, el cual cuenta con 14 bits con velocidades de muestreo de hasta 250 MSPS. Los núcleos presentan una arquitectura de canalización diferencial de varias etapas, también incluye entradas cuyo ancho de banda admiten una amplia variedad de rangos de entrada.

La referencia de voltaje integrado facilita el diseño y se proporciona una estabilización de ciclo de trabajo para compensar las variaciones, también funciona con una sola fuente de alimentación de 1.8V.

Los datos de salida se envían directamente a dos líneas de salida, las cuales se encuentran a niveles de voltaje CML, además también permite el ahorro de energía de una manera significativa gracias a sus opciones flexibles de apagado.

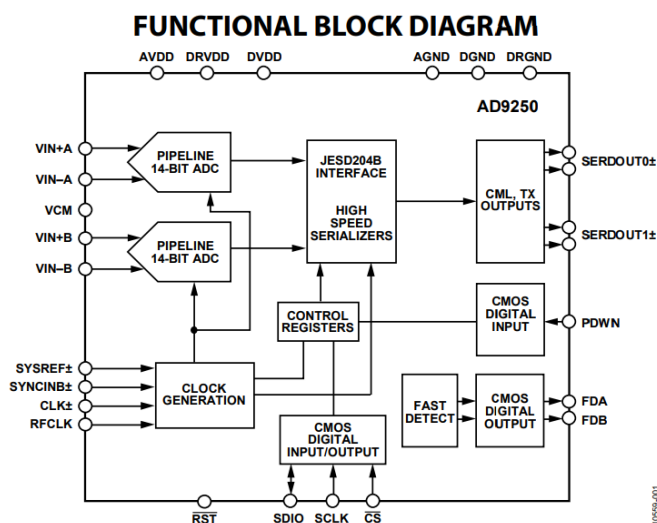


Figura 22: Esquemático Convertidor ADC integrado, extraído de [11]

Su arquitectura consiste en una doble front-end, y un circuito de muestra y retención seguido de un condensador conmutado. Las salidas cuantificadas del ADC de cada etapa son combinadas en un resultado de 14 bits y el muestreo se realiza en el borde del reloj.

Cada etapa, excluyendo la última, consta de un ADC flash de baja resolución conectado a un condensador conmutador digital-analógico, y un amplificador de residuos entre etapas, el cual amplifica la diferencia la salida del DAC reconstruido y la salida del DAC flash para la siguiente etapa.

Se usa un bit de redundancia en cada etapa para la corrección de los errores del ADC flash, la entrada de cada etapa contiene un muestreo diferente el cual puede ser de AC o de CC.

Los integradores ADC son un tipo de conversores que proveen una alta resolución y un rechazo al ruido bueno en las conversiones de interés. Son ideales para la digitalización con anchos de banda bajos y son usados en aplicaciones como multímetros digitales y otros medidores.

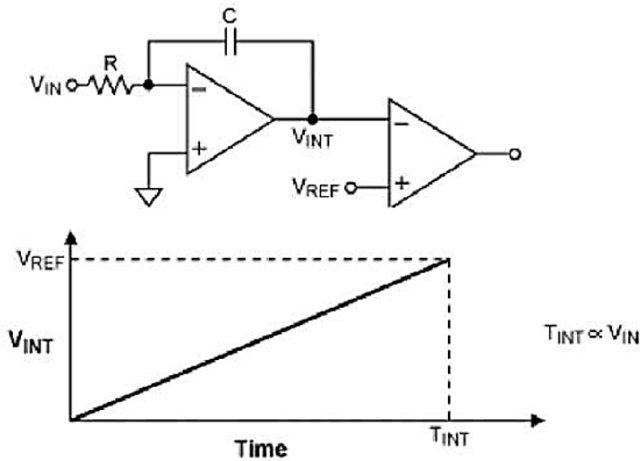


Figura 23: Integrador ADC, extraído de [12]

La forma más simple se muestra en la figura anterior, pues usa una pendiente simple. Allí, una entrada desconocida es integrada y su valor es comparado en contra de una referencia conocida. El tiempo que tarda el integrador en disparar el comparador es proporcional al voltaje de entrada T_{int}/V_{in} . Luego la referencia debe ser precisa para una medición adecuada, al igual que los valores de R y C (esto ultimo hace la repetibilidad difícil de conseguir). Solución para esto ultimo es un convertidor con doble pendiente como el mostrado en la siguiente figura, no obstante para aumentar la resolución es posible hacer integradores de múltiples pendientes.

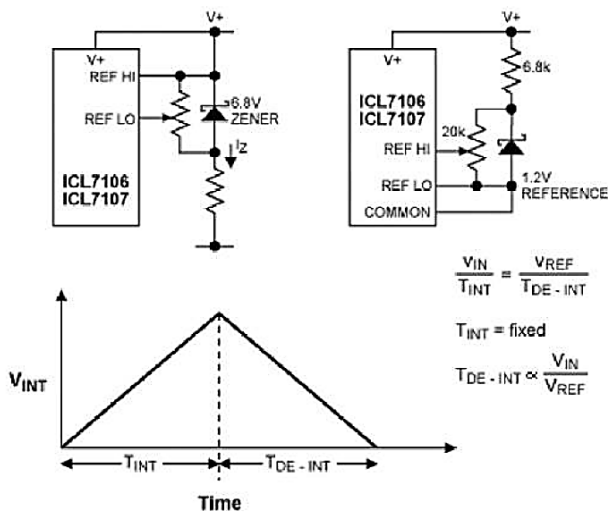


Figura 24: Integrador ADC de doble pendiente, extraído de [12]

X. COMPARACIÓN VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONVERTIDORES ADC

X-A. Ventajas/Desventajas convertidor ADC Flash o paralelo

VENTAJAS

- El convertidor ADC Flash es el más rápido en realizar la conversión analógica-digital, lo que lo

hace ideal para aplicaciones que requieren una alta tasa de muestreo.

- Al no necesitar un ciclo de reloj para realizar la conversión, su operación es relativamente más sencilla comparada con otros tipos de ADC.
- Bajo retardo de procesamiento, ya que debido a su alta velocidad de conversión, el tiempo entre la señal de entrada y la disponibilidad de la salida digital es mínimo.

DESVENTAJAS

- El convertidor ADC Flash requiere un gran número de comparadores, lo que puede aumentar el costo y la complejidad del circuito.
- El gran número de comparadores puede provocar un alto consumo de potencia.
- A medida que se aumenta la resolución, el número de comparadores necesarios crece exponencialmente, lo que puede hacer que la implementación de ADCs Flash de alta resolución sea impracticable por razones de costo y complejidad del diseño.

X-B. Ventajas/Desventajas convertidor ADC Escalera o de aproximaciones sucesivas

VENTAJAS

- El convertidor ADC de aproximaciones sucesivas ofrece una alta resolución, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una precisión detallada en la conversión analógica-digital.
- Debido a su método de conversión, este tipo de convertidor ADC proporciona una alta precisión en la conversión de señales analógicas a digitales.
- Al operar con un solo comparador que se activa secuencialmente, el consumo de energía tiende a ser menor en comparación con otros ADCs, lo que los hace adecuados para aplicaciones alimentadas por baterías.

DESVENTAJAS

- El convertidor ADC de aproximaciones sucesivas puede ser más lento en comparación con otros tipos de convertidores ADC, lo que puede limitar su uso en aplicaciones que requieren muestreo en tiempo real de señales de alta frecuencia.
- Aunque la eficiencia del componente es alta, el algoritmo de conversión es más complejo, ya que requiere un proceso iterativo de aproximaciones para alcanzar el valor final.
- El tiempo de conversión puede variar dependiendo de la señal de entrada, ya que algunas señales pueden requerir más ciclos de aproximación para converger al valor digital correcto.

X-C. Ventajas/Desventajas convertidor ADC rampa

VENTAJAS

- Alto rechazo al ruido de la red (50 - 60Hz).
- No requiere componentes (resistencias o capacitores).

- Bajo tiempo de conversión.
- Bajo consumo y costo bajo para la resolución que ofrecen.
- Simple (contador + comparador).
- Exactitud

DESVENTAJAS

- Tiempo de Conversión variable
- Conversión de datos paralelo serial compleja
- La velocidad de muestreo es muy baja (100S/s).
- Es un convertidor muy lento.
- Su precisión es muy limitada, ya que depende del tiempo necesario para efectuar la integración, del valor del capacitor C, de la corriente I_o y de la frecuencia del oscilador.

X-D. Ventajas / Desventajas convertidor ADC doble rampa

VENTAJAS

- Convertidor de buena precisión
- La implementación de un switch y una tensión de referencia hace que el convertidor de doble rampa compense las variaciones en la relación RC
- Alta sensibilidad (1 mV)
- Alta estabilidad al ruido (en sincronización adecuada con la red). Atenuación 80 db sin filtro para perturbaciones estándar

DESVENTAJAS

- Una desventaja es que el tiempo de conversión es elevado.
- Acción lenta - 10 a 400 ms para una medición.

X-E. Ventajas / Desventajas convertidor ADC Integrado

VENTAJAS

- Cuenta con altas velocidades de muestreo y un ancho de banda que permite un amplio espectro de entradas
- Consta de programación de apagado, lo que le permite ahorrar consumo de energía y funciona con una sola fuente
- El gasto energético para la alimentación de este conversor ADC es realmente limitado, cerca de 2V, gracias a sus opciones flexibles de apagado y elementos de baja potencia

DESVENTAJAS

- Posee baja resolución y bit de redundancia para una taza no baja de errores
- La referencia debe ser precisa para una medición adecuada, al igual que los valores de R y C, esto ultimo hace la repetibilidad difícil de conseguir

REFERENCIAS

- [1] DAC0830/DAC0832, National Semiconductor March.2002. Disponible: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8308/NSC/DAC0832.html>. [Accedido: Abr. 6, 2024]
- [2] DAC7821, National Instruments March.2010. Disponible: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac7821.pdf?ts=1712418494481&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC7821. [Accedido: Abr. 6, 2024]
- [3] PCM5242, National Instruments March.2017. Disponible: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm5242.pdf?ts=1712368159855&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.com%252F. [Accedido: Abr. 6, 2024]
- [4] HIGH ACCURACY DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER AND TRANSIENT ELIMINATION SYSTEM THEREOF. US Patent, Wilensky.1982. Disponible: <https://patentimages.storage.googleapis.com/f6/6a/40/e45a43969d6f76/US4338592.pdf>. [Accedido: Abr. 6, 2024]
- [5] T. R. Kuphaldt, "Flash ADC," Allaboutcircuits.com, Feb. 17, 2015. Disponible: <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-13/flash-adc/>. [Accedido: Abr. 06, 2024]
- [6] "How does Successive Approximation (SAR) ADC Work and Where is it best used?," Circuitdigest.com, 2023. Disponible: <https://circuitdigest.com/article/how-does-successive-approximation-sar-adc-work-and-where-is-it-best-used>. [Accedido: Abr. 06, 2024]
- [7] Amplificadores operacionales y circuitos lineales. US Patent, Técnicas de conversión digital a analógica.2014. Disponible: [https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/Amplificadores_Operacionales_y_Circuitos_Integrados_Lineales_-_Teor%C3%ADa_y_Aplicaci%C3%B3n_\(Fiore\)/12%3A_Conversi%C3%B3n_de_anal%C3%B3gico_a_digital_a_anal%C3%B3gico/12.04%3A_T%C3%A9cnicas_de_conversi%C3%B3n_digital_a_anal%C3%B3gica](https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/Amplificadores_Operacionales_y_Circuitos_Integrados_Lineales_-_Teor%C3%ADa_y_Aplicaci%C3%B3n_(Fiore)/12%3A_Conversi%C3%B3n_de_anal%C3%B3gico_a_digital_a_anal%C3%B3gico/12.04%3A_T%C3%A9cnicas_de_conversi%C3%B3n_digital_a_anal%C3%B3gica). [Accedido: Abr. 6, 2024]
- [8] Conversión Digital a Analógica. Hyperphysics. 2014. Disponible: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Electronic/dac.html>. [Accedido: Abr. 6, 2024]
- [9] CONVERTIDORES DIGITAL – ANALÓGICO Y ANALÓGICO - DIGITAL". Angelfire. Disponible: <https://www.angelfire.com/al4/pc/tad.htm>. [Accedido: Abr. 6, 2024]
- [10] Convertidores A/D (Rampa Simple y Doble)". Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. 2020. Disponible: <https://prezi.com/p/ptxssyhhstvko/convertidores-ad-rampa-simple-y-doble/> [Accedido: Abr. 6, 2024]
- [11] "ADC doble AD9250". Digikey. Disponible: <https://www.digikey.com/es/product-highlight/a/analog-devices/ad9250-dual-adc> [Accedido: Abr. 6, 2024]
- [12] "AD9250 (Rev. E)". Analog Devices. Disponible: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9250.pdf> [Accedido: Abr. 6, 2024]
- [13] "Electrónica digital y micro programable". Angulo, J., Hernandez, C., Prieto, M., Isuskiza, M., Martinez, I. (2010). [Accedido: Abr. 6, 2024]